

Plano Mestre do Projeto

11. Ordem de Desenvolvimento dos Módulos

Objetivo

Definir a sequência de construção dos módulos do sistema, respeitando suas dependências e permitindo uma implementação organizada e incremental.

Ordem de Desenvolvimento

Etapa 1 — Entrada de Dados

Motivo: É o ponto de entrada do sistema. Sem ela, nenhum dado chega ao software.

Etapa 2 — Validação

Motivo: Garante que apenas dados válidos continuem no fluxo do sistema.

Etapa 3 — Estruturas de Dados

Motivo: Após validar a entrada, os dados precisam ser armazenados e organizados.

Etapa 4 — Operações

Motivo: Implementa os mecanismos básicos de manipulação das pilhas, utilizados posteriormente pelas estratégias.

Etapa 5 — Métrica de Desordem (Disorder)

Motivo: Analisa o estado inicial da pilha para apoiar a decisão da estratégia.

Etapa 6 — Seleção da Estratégia

Motivo: Escolhe a estratégia de ordenação adequada com base nas opções do usuário e na análise da desordem.

Etapa 7 — Estratégias de Ordenação

Motivo: Resolve o problema de ordenação utilizando exclusivamente as operações disponíveis.

Etapa 8 — Saída

Motivo: Apresenta ao usuário a sequência de operações produzida pelo sistema.

Etapa 9 — Tratamento de Erros

Motivo: Padroniza o comportamento do sistema diante de situações inválidas durante toda a execução.

Etapa 10 — Benchmark

Motivo: Mede e apresenta métricas da execução quando solicitado.

Etapa 11 — Desempenho

Motivo: Verifica se o sistema atende às metas definidas pelo cliente para diferentes volumes de dados.